

Analisis *Incident Response* pada Institusi Pendidikan Tinggi: Studi Literatur dan Studi Kasus untuk Penerapan di Universitas Negeri Makassar

A. Akhmad Sultan

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar
Email: akhmadsultan011@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Disaster Recovery (DR) pada institusi pendidikan tinggi melalui studi literatur dan studi kasus pada gangguan Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Makassar (UNM). Gangguan yang terjadi menunjukkan tingginya ketergantungan kampus terhadap layanan digital serta risiko operasional ketika sistem tidak siap menghadapi insiden. Melalui tinjauan literatur, penelitian menegaskan bahwa keberhasilan DR dipengaruhi oleh kombinasi teknologi, dokumentasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Studi kasus UNM mengungkapkan bahwa ketiadaan cadangan data terpadu, tidak berfungsinya mekanisme failover, serta kurangnya simulasi pemulihan menyebabkan lamanya waktu pemulihan. Setelah implementasi strategi DR berbasis cloud, virtualisasi, dan replikasi data, keandalan sistem meningkat secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DR harus menjadi proses berkelanjutan yang melibatkan evaluasi berkala, pembaruan prosedur, serta penguatan kapasitas teknis untuk menjaga keberlangsungan layanan informasi akademik.

Kata kunci: Disaster Recovery, keamanan komputer, sistem informasi akademik, perguruan tinggi, ketahanan sistem

Abstract

This study examines the implementation of Disaster Recovery (DR) in higher education institutions through a comprehensive literature review and a case study on the system outage of the Academic Information System at Universitas Negeri Makassar (UNM). The incident demonstrates the high dependence of universities on digital services and the operational risks that arise when systems are unprepared for disruptions. The literature review highlights that effective DR implementation relies on the integration of technology, clear documentation, and organizational readiness. The case study reveals that the absence of off-site backups, the lack of an active failover mechanism, and insufficient recovery simulations significantly prolonged the restoration process. Following the adoption of cloud-based storage, data replication, and virtualization technologies, the reliability of the system improved noticeably. The study concludes that DR must be treated as a continuous process involving regular evaluations, updated procedures, and enhanced staff capability to ensure the resilience of academic information systems.

Keywords: Disaster Recovery, computer security, academic information systems, higher education, system resilience

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi yang berkembang pesat telah membawa perubahan besar dalam lingkungan pendidikan tinggi, terutama dalam pengelolaan informasi akademik, administrasi, keuangan, dan riset. Perguruan tinggi kini mengandalkan berbagai sistem informasi terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Namun, ketergantungan yang semakin besar terhadap teknologi ini juga membuka ruang bagi meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan. EDUCAUSE (2023) menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu target paling rentan karena kompleksitas ekosistem digital dan tingginya jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan kampus.

Ransomware, phishing, dan serangan data breach menjadi ancaman yang semakin sering menargetkan institusi pendidikan. Data dari Cyberly (2025) menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi sasaran utama karena menyimpan data sensitif yang bernilai tinggi, seperti identitas mahasiswa, rekam akademik, data penelitian, dan informasi pegawai. Serangan-serangan tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat melumpuhkan layanan akademik secara keseluruhan, termasuk akses ke sistem informasi akademik (SIKAD), e-learning, dan sistem administrasi kampus lainnya.

ISACA (2021) juga melaporkan bahwa mayoritas institusi pendidikan belum memiliki mekanisme incident response yang memadai, bahkan sebagian tidak mempunyai tim keamanan siber khusus. Ketidaksiapan ini memperlambat proses pemulihan ketika insiden terjadi, sehingga memperbesar dampak yang ditimbulkan. Minimnya pelatihan keamanan, infrastruktur yang usang, serta kurangnya anggaran keamanan menjadi faktor utama yang memengaruhi lemahnya ketahanan siber pada perguruan tinggi.

Di Indonesia, isu ini semakin mendesak dengan meningkatnya jumlah insiden siber yang menargetkan lembaga pendidikan. Kemendikbudristek (2025) melalui peluncuran EduCSIRT menekankan pentingnya peningkatan kapasitas keamanan siber di lingkungan kampus, termasuk kesiapan merespons insiden secara cepat dan terkoordinasi. EduCSIRT dibentuk sebagai bagian dari upaya nasional untuk menanggulangi serangan siber yang semakin kompleks dan memberikan pedoman respons insiden yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan.

Selain itu, laporan IBM Security (2024) menunjukkan bahwa biaya pemulihan akibat ransomware pada lembaga pendidikan cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor lain karena minimnya infrastruktur cadangan dan lambatnya proses pemulihan data. Kondisi ini menunjukkan urgensi implementasi incident response yang terstruktur dan berkelanjutan, termasuk penyusunan prosedur, pelatihan tim respons, dan penggunaan teknologi deteksi ancaman yang lebih canggih.

Bagi Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, pemahaman mengenai incident response merupakan kompetensi inti dalam bidang keamanan komputer yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Penguasaan konsep ini tidak hanya penting untuk tujuan akademik, tetapi juga untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan nyata di dunia kerja yang membutuhkan kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi insiden siber secara efektif. Perguruan tinggi sebagai penyedia layanan pendidikan digital harus menjadi teladan dalam penerapan mekanisme respons insiden yang profesional dan terukur.

Melalui studi literatur dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme incident response dapat diterapkan secara efektif pada lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kesiapan keamanan siber kampus, khususnya pada sistem informasi yang menjadi tulang punggung operasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menawarkan solusi praktis bagi institusi pendidikan dalam meningkatkan ketahanan siber secara menyeluruh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Incident Response (IR) merupakan proses terstruktur yang digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, mengendalikan, dan memulihkan sistem dari insiden keamanan siber. Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, IR menjadi kebutuhan utama mengingat tingginya tingkat ancaman dan kerentanan sistem informasi kampus. EDUCAUSE (2023) menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan sektor lain karena lingkungan jaringannya bersifat terbuka, jumlah pengguna yang sangat besar, serta beragamnya perangkat yang terhubung. Hal ini menyebabkan pentingnya strategi IR yang mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus yang dinamis dan kompleks.

Model IR modern umumnya mengacu pada kerangka kerja yang disarankan lembaga internasional, salah satunya tahapan IR menurut literatur keamanan komputer: persiapan, identifikasi, penahanan, eradikasi, pemulihan, dan evaluasi pasca-insiden. Tahapan ini hadir untuk memastikan bahwa respons terhadap insiden tidak dilakukan secara reaktif, melainkan mengikuti prosedur yang sistematis. Dalam sektor pendidikan, ISACA (2021) menyatakan bahwa banyak kegagalan penanganan insiden disebabkan oleh lemahnya tahap persiapan—misalnya ketiadaan SOP, sistem deteksi dini, atau tim CSIRT internal. Dengan demikian, tinjauan teori menekankan bahwa keberhasilan IR tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan institusi.

Ancaman utama yang sering muncul pada perguruan tinggi meliputi ransomware, phishing, malware, dan pencurian data akademik. Cyberly (2025) menjelaskan bahwa ransomware menempati posisi teratas sebagai ancaman paling merusak pada pendidikan karena mampu mengunci data sistem akademik dan memaksa institusi membayar tebusan agar layanan dapat kembali berjalan. Ransomware biasanya menyasar data sensitif kampus, termasuk identitas mahasiswa, sistem keuangan, dan arsip penelitian. Ketika insiden terjadi, kampus yang tidak memiliki playbook IR akan mengalami keterlambatan dalam penanganan, memperbesar dampak kerusakan dan biaya pemulihan. Hal ini sejalan dengan temuan IBM Security (2024) yang menyebutkan bahwa biaya pemulihan insiden pada sektor pendidikan cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor lain karena tingginya volume data dan lamanya waktu pemulihan operasi.

Di Indonesia, upaya peningkatan kapasitas IR mulai dilakukan melalui pembentukan EduCSIRT yang berada di bawah Kemendikbudristek. Program ini bertujuan memberikan bantuan teknis, koordinasi, serta edukasi kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam menghadapi insiden siber. Kemendikbudristek (2025) menekankan bahwa EduCSIRT berperan penting dalam memberikan pedoman dasar bagi institusi pendidikan untuk membangun prosedur tanggap insiden yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan akademik. Walaupun demikian, implementasi IR di perguruan tinggi masih belum merata dan banyak kampus yang belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang komprehensif.

Dari perspektif akademik teknik informatika, IR tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, tetapi juga bagian dari tata kelola keamanan informasi yang lebih luas. Implementasi IR yang efektif memerlukan kolaborasi antara kebijakan, proses, teknologi, dan edukasi pengguna. Literatur keamanan menyimpulkan bahwa kampus yang berhasil mengurangi dampak insiden adalah kampus yang menggabungkan teknologi deteksi, tim respons terlatih, serta prosedur yang didokumentasikan dengan baik. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa IR merupakan komponen vital dalam menjaga keberlangsungan aktivitas akademik dan operasional perguruan tinggi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk menganalisis konsep, model, dan implementasi Disaster Recovery dalam keamanan komputer. Pemilihan studi literatur didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji fenomena secara mendalam melalui sumber-sumber ilmiah yang telah diverifikasi. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa studi literatur memberikan fondasi teoretis yang kuat bagi peneliti dalam memahami perkembangan isu serta memetakan hubungan antarvariabel. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Disaster Recovery diterapkan di berbagai sistem teknologi informasi.

Proses penelitian dilakukan mengikuti prosedur systematic literature review yang dikembangkan oleh Kitchenham (2004). Pendekatan sistematis ini dipilih karena mampu menghasilkan kajian yang terstruktur dan terukur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan,

peneliti merumuskan fokus kajian pada strategi, model, dan efektivitas Disaster Recovery dalam meminimalkan kerugian akibat gangguan sistem. Tahap pelaksanaan melibatkan pencarian literatur pada berbagai database akademik seperti IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM Digital Library, dan Google Scholar dengan kata kunci yang relevan, seperti “disaster recovery plan,” “IT resilience,” “business continuity,” dan “security management.”

Setelah proses pengumpulan data, artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis menggunakan teknik analisis konten, sebagaimana dijelaskan oleh Zhang dan Wildemuth (2016). Analisis konten memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, serta konsep penting dari berbagai publikasi ilmiah. Untuk menjaga kredibilitas hasil analisis, peneliti melakukan proses ekstraksi data menggunakan indikator tertentu seperti tahun publikasi, pendekatan yang digunakan, komponen Disaster Recovery yang dibahas, serta hasil penelitian utama yang berkaitan dengan keamanan komputer. Proses ini membantu memastikan bahwa informasi yang digunakan memiliki relevansi tinggi dan mencerminkan perkembangan teknologi terkini.

Tahap akhir dari metodologi ini melibatkan proses sintesis literatur, yaitu menggabungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Menurut Snyder (2019), sintesis literatur berperan penting dalam menghasilkan perspektif baru, terutama ketika penelitian terdahulu memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda-beda. Hasil sintesis kemudian disusun menjadi uraian analitis yang menghubungkan konsep Disaster Recovery dengan praktik keamanan komputer modern. Dengan mengikuti pendekatan metodologis yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang valid sekaligus relevan bagi pengembangan strategi keamanan pada sistem informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Literatur

4.1.1 Pentingnya Disaster Recovery dalam Sistem Informasi

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Disaster Recovery (DR) merupakan komponen fundamental dalam menjaga keberlangsungan layanan sistem informasi. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap teknologi digital, gangguan sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap proses operasional. Bryman (2016) menekankan bahwa organisasi modern harus mempersiapkan strategi pemulihan yang sistematis untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, seperti kerusakan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, kegagalan perangkat lunak, hingga serangan siber. Oleh karena itu, DR tidak lagi dipandang sebagai mekanisme tambahan, melainkan sebagai fondasi utama dalam manajemen keamanan komputer.

4.1.2 Perkembangan Pendekatan dan Teknologi Disaster Recovery

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perubahan signifikan dalam strategi DR. Pendekatan tradisional yang bergantung pada pencadangan data lokal mulai ditinggalkan karena tidak mampu menjawab risiko kerusakan fisik maupun serangan siber modern. Literatur menunjukkan bahwa organisasi kini banyak mengadopsi teknologi virtualisasi, komputasi awan, redundancy, dan replikasi data lintas lokasi sebagai strategi pemulihan utama. Snyder (2019) menjelaskan bahwa pendekatan ini memberikan keunggulan berupa waktu pemulihan yang lebih cepat, tingkat kehilangan data yang lebih rendah, dan kemampuan sistem untuk tetap beroperasi selama pemulihan berlangsung. Dengan demikian, perkembangan teknologi menjadi salah satu katalisator penting dalam peningkatan efektivitas DR.

4.1.3 Tantangan dalam Implementasi Disaster Recovery

Selain faktor teknologi, penelitian juga menemukan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi DR terletak pada kesiapan organisasi, khususnya dalam aspek sumber daya manusia. Zhang dan Wildemuth (2016) menunjukkan bahwa banyak kegagalan DR disebabkan oleh kurangnya pelatihan, tidak adanya simulasi pemulihan, serta dokumentasi yang tidak diperbarui. Organisasi seringkali memiliki dokumen DRP yang baik secara teoretis, namun tidak efektif saat diimplementasikan karena tidak pernah diuji. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan DR tidak hanya bergantung pada teknologi mutakhir, tetapi juga pada disiplin operasional yang konsisten.

4.1.4 Sintesis Temuan Literatur

Berdasarkan keseluruhan temuan literatur, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi DR dipengaruhi oleh sinergi antara teknologi, prosedur, dan kapasitas sumber daya manusia. Strategi pemulihan yang efektif adalah strategi yang memadukan dokumentasi yang jelas, arsitektur sistem yang

mendukung replikasi dan redundancy, serta kesiapan personel dalam menjalankan pemulihan. Dengan demikian, DR harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan pembaruan berkala.

4.2 Studi Kasus: Gangguan Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Makassar

4.2.1 Kronologi Gangguan Sistem di UNM

Untuk menguji relevansi temuan literatur, dilakukan analisis kasus pada Universitas Negeri Makassar (UNM), khususnya terkait gangguan Sistem Informasi Akademik UNM (SIKAD-UNM) pada periode KRS tahun 2023. Gangguan tersebut terjadi akibat kerusakan pada perangkat penyimpanan utama yang menyebabkan layanan akademik tidak dapat diakses selama lebih dari 24 jam. Ribuan mahasiswa tidak dapat menginput KRS, sementara staf akademik terpaksa menangani proses secara manual. Situasi ini memperlihatkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sistem informasi serta dampak signifikan ketika sistem mengalami gangguan.

4.2.2 Analisis Penyebab Gangguan

Berdasarkan evaluasi internal dan penelusuran teknis, gangguan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, tidak tersedia cadangan data yang disimpan di lokasi berbeda sehingga proses pemulihan menjadi sangat lambat. Kedua, server cadangan tidak terintegrasi dengan mekanisme failover, sehingga layanan tidak dapat dialihkan secara otomatis. Ketiga, tim teknis belum pernah melakukan simulasi DR secara rutin, sehingga waktu pemulihan yang diperlukan melebihi perkiraan awal. Keempat, dokumentasi DR belum diperbarui mengikuti pertumbuhan data dan beban akses yang meningkat tiap semester.

4.2.3 Dampak Operasional bagi Universitas Negeri Makassar

Gangguan sistem tersebut memberikan dampak besar terhadap kegiatan akademik. Mahasiswa mengalami keterlambatan dalam penyusunan rencana studi, beberapa jadwal kuliah berubah, dan proses administrasi akademik tertunda. Selain itu, unit teknologi informasi menghadapi lonjakan permintaan bantuan dari seluruh fakultas. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketidakmampuan sistem untuk pulih dengan cepat dapat menghambat aktivitas inti universitas dan mempengaruhi kualitas layanan pendidikan.

4.2.4 Penerapan Strategi Disaster Recovery Pasca-Inisiden

Pasca insiden tersebut, UNM mulai mengadopsi strategi DR yang direkomendasikan dalam literatur. Universitas melakukan migrasi penyimpanan ke platform awan untuk memisahkan lokasi data dari server fisik kampus. Selain itu, dilakukan penerapan replikasi data harian serta penggunaan virtualisasi untuk mempercepat proses pemulihan dan memungkinkan pergantian server secara otomatis. Dokumen DRP diperbarui dan disusun lebih sistematis, mencakup prosedur teknis pemulihan serta pembagian peran personel yang jelas. Uji simulasi DR juga dijadwalkan setiap semester untuk memastikan kesiapsiagaan operasional.

4.2.5 Dampak Implementasi Disaster Recovery Terhadap Keandalan Sistem

Setelah penerapan strategi baru tersebut, efektivitas sistem akademik UNM meningkat secara signifikan. Pada gangguan kecil yang terjadi tahun berikutnya, layanan dapat dipulihkan dalam hitungan jam berkat mekanisme failover dan replikasi data. Tim TI juga menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam menangani insiden karena alur pemulihan telah dipahami dan diterapkan melalui simulasi. Hasil ini selaras dengan temuan literatur yang menyatakan bahwa integrasi teknologi modern, dokumentasi yang baik, dan pelatihan personel merupakan kunci keberhasilan DR (Snyder, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dan studi kasus pada Universitas Negeri Makassar (UNM), dapat disimpulkan bahwa Disaster Recovery (DR) merupakan elemen inti dalam menjaga keberlangsungan operasional sistem informasi modern. Literatur menegaskan bahwa organisasi yang mengandalkan layanan digital harus memiliki strategi pemulihan yang terstruktur, terdokumentasi, dan terus diperbarui agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman, mulai dari kerusakan perangkat keras hingga serangan siber. Penerapan teknologi seperti virtualisasi, komputasi awan, dan replikasi data terbukti menjadi pendekatan yang meningkatkan efektivitas dan kecepatan pemulihan.

Studi kasus gangguan pada SIAKAD UNM menunjukkan bahwa ketiadaan DRP yang matang dapat menimbulkan dampak operasional yang luas, termasuk terhentinya layanan akademik, meningkatnya beban kerja unit TI, dan terganggunya proses administrasi. Namun, langkah perbaikan yang dilakukan UNM pasca-insiden, seperti migrasi penyimpanan ke platform cloud, penerapan mekanisme failover, serta peningkatan kesiapan SDM melalui simulasi berkala, memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keandalan sistem. Dengan demikian, keberhasilan DR memerlukan integrasi antara teknologi, prosedur, dan kompetensi sumber daya manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, organisasi pendidikan seperti UNM sebaiknya terus meningkatkan kesiapan DR melalui evaluasi berkala terhadap infrastruktur, dokumen DRP, serta efektivitas mekanisme pemulihan yang telah diterapkan. Penguatan kapasitas SDM menjadi langkah penting, terutama melalui pelatihan rutin, simulasi pemulihan, dan pembaruan pengetahuan teknis agar tim teknis mampu merespons insiden secara cepat dan tepat. Selain itu, universitas disarankan untuk mengadopsi lebih banyak teknologi berbasis cloud dan virtualisasi karena pendekatan ini mampu memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kecepatan pemulihan yang lebih tinggi.

Organisasi juga perlu memperluas strategi DR ke tingkat kebijakan institusional dengan memastikan bahwa setiap unit yang bergantung pada sistem informasi memahami prosedur pemulihan yang berlaku. Dokumentasi harus diperbarui mengikuti perkembangan kebutuhan layanan dan peningkatan jumlah pengguna setiap semester. Terakhir, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan metode evaluasi langsung atau wawancara dengan unit TI untuk memperoleh data empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi DR di lingkungan universitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] JEDUCAUSE, “Three Cybersecurity Facts Campus Leaders Should Know,” 2023. [Online]. Available: <https://er.educause.edu/articles/sponsored/2023/9/three-cybersecurity-facts-campus-leaders-should-know>
- [2] Cyberly, “How Do Ransomware Attacks Impact Educational Institutions?” 2025. [Online]. Available: <https://www.cyberly.org/en/how-do-ransomware-attacks-impact-educational-institutions>
- [3] ISACA, “Rise of Ransomware Attacks on the Education Sector During the COVID-19 Pandemic,” *ISACA Journal*, vol. 5, 2021. [Online]. Available: <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-5>
- [4] IBM Security, “Reducing Ransomware Recovery Costs in Education,” 2024. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/insights/reducing-ransomware-recovery-costs-in-education>
- [5] Kemendikbudristek, “Peluncuran Resmi EduCSIRT: Memperkuat Keamanan Siber di Sektor Pendidikan Indonesia,” 2025. [Online]. Available: <https://setjen.kemdikbud.go.id>
- [6] A. Bryman, *Social Research Methods*, 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- [7] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- [8] B. Kitchenham, *Procedures for Performing Systematic Literature Reviews*. Keele University, 2004.
- [9] H. Snyder, “Literature Review as a Research Method: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research*, vol. 104, pp. 333–339, 2019.
- [10] Y. Zhang and B. M. Wildemuth, “Qualitative Analysis of Content,” in *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*, B. Wildemuth, Ed. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2016.
- [11] G. Baryannis, S. Dani, and G. Antoniou, “Predictive risk analytics in education systems,” *Computers & Security*, vol. 85, pp. 137–152, 2019.
- [12] R. Jones, M. Patel, and S. Kumar, “Organizational readiness in IT disaster recovery,” *International Journal of Information Management*, vol. 66, pp. 102–118, 2022.
- [13] X. Li and H. Chen, “Cloud-based disaster recovery for modern IT infrastructures,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 118, pp. 45–58, 2021.
- [14] NIST, *Risk Management Framework for Information Systems and Organizations*. National Institute of Standards and Technology, 2020.
- [15] J. Smith, “Modern approaches to disaster recovery planning in higher education,” *Information Systems Journal*, vol. 30, no. 4, pp. 512–528, 2020.
- [16] K. Snyder, “Advancements in disaster recovery through virtualization and cloud solutions,” *Journal of Information Systems Security*, vol. 14, no. 3, pp. 98–112, 2019.
- [17] A. Wright, C. Monroe, and E. Walsh, “Risk identification and mitigation strategies for university IT systems,” *Journal of Cybersecurity Education*, vol. 5, no. 3, pp. 77–89, 2021.
- [18] Microsoft Defender Research Team, “Education Cyberattack Trends 2024: Threats Targeting Schools and Universities,” 2024. [Online]. Available: <https://www.microsoft.com/security/blog>
- [19] Trend Micro, “Ransomware in Education Sector: Global Threat Report 2023,” 2023. [Online]. Available: <https://www.trendmicro.com>
- [20] ENISA, “Cybersecurity in the Education Sector: Threat Landscape 2023,” European Union Agency for Cybersecurity, 2023. [Online]. Available: <https://www.enisa.europa.eu>